NEET UG SPECIALIST MASTERCLASS

Plant Growth and Development

Complete Bilingual Biology Master Tutorial (Theory, Mathematical Models, Phytohormones & NEET Standard Practice)

উদ্ভিদ বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন — তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গাণিতিক মডেল, ফাইটোহরমোন এবং সম্পূর্ণ সমাধানসহ অনুশীলন

---

1. Syllabus Overview & Learning Objectives | পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ও শিখন উদ্দেশ্য

EN In higher plants, development is the cumulative sum of two fundamental, coordinated biological phenomena: **growth** and **differentiation**. This tutorial covers the complete NCERT framework prescribed for NEET UG, including:

- Definitions and characteristics of growth (cellular basis, protoplasmic synthesis, indeterminate open growth).
- Phases of plant growth: Meristematic, Elongation, and Maturation.
- Mathematical models of growth: Arithmetic growth ($L_t = L_0 + rt$) and Geometric growth ($W_1 = W_0 e^{rt}$), Sigmoid growth curves, Absolute vs Relative Growth Rates.
- Concepts of cellular differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation with precise anatomical examples.
- Development, intrinsic and extrinsic controlling factors, and developmental plasticity (Heterophylly).
- The five major groups of Plant Growth Regulators (PGRs): Auxins, Gibberellins, Cytokinins, Ethylene, and Abscisic Acid (ABA) — discoveries, chemical nature, physiological functions, and agricultural applications.

BN সপুষ্পক উদ্ভিদে **বিকাশ বা পরিবর্ধন (Development)** হলো দুটি প্রধান জৈবনিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ: **বৃদ্ধি (Growth)** এবং **বিভেদন (Differentiation)**। NEET UG পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই টিউটোরিয়ালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে:

- বৃদ্ধির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি, অনিয়ত ও উন্মুক্ত বৃদ্ধি রূপ)।
- বৃদ্ধির পর্যায়সমূহ: ভাজক পর্যায়, প্রসারণ পর্যায় এবং পরিপক্কতা পর্যায়।
- বৃদ্ধির গাণিতিক রূপ: গাণিতিক বৃদ্ধি ($L_t = L_0 + rt$), জ্যামিতিক বৃদ্ধি ($W_1 = W_0 e^{rt}$), সিগময়েড বৃদ্ধি রেখাচিত্র, পরম বনাম আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার।
- বিভেদন (Differentiation), ডি-ডিফারেনসিয়েশন বা অবিভেদন (Dedifferentiation), এবং পুনর্বিভেদন (Redifferentiation)-এর শারীরস্থানিক উদাহরণ।
- বিকাশ এবং নমনীয়তা বা প্লাস্টিসিটি (হেটারোফিলি বা বিষমপত্রতা)।
- পাঁচটি প্রধান উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (PGR): অক্সিন, জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন, ইথিলিন এবং অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)-এর আবিষ্কারের ইতিহাস, রাসায়নিক প্রকৃতি, শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ।

2. Characteristics of Growth & Open Form of Growth | বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও উন্মুক্ত বৃদ্ধি

EN **Growth** is defined as an *irreversible, permanent increase* in size of an organ, part of an organ, or even an individual cell. It is intrinsically accompanied by metabolic processes (both anabolic and catabolic) that occur at the expense of metabolic energy (ATP). For instance, the expansion of a true leaf represents growth, whereas the reversible swelling of a dry piece of wood placed in water is merely physical imbibition, not biological growth.

Open Form of Plant Growth: Unlike animals, plants retain the capacity for unlimited, indeterminate growth throughout their lifetime due to the presence of localized groups of actively dividing, self-perpetuating cells termed **meristems**. When new cells are perpetually added to the plant body by the

BOSONANCE

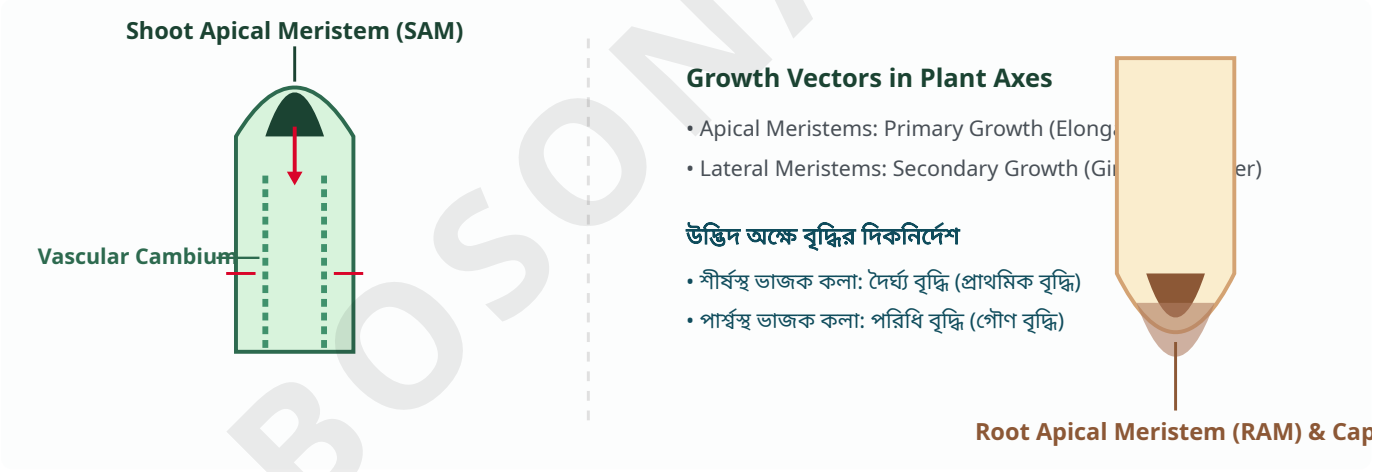
continuous activity of meristematic tissues, this architectural phenomenon is known as the **open form of growth**.

- **Primary Meristems:** *Root Apical Meristem (RAM)* and *Shoot Apical Meristem (SAM)* contribute principally to elongation along the primary plant axis (primary growth).
- **Lateral Meristems:** In dicotyledonous plants and gymnosperms, secondary meristems such as the *vascular cambium* and *cork cambium (phellogen)* appear later in life. They divide periclinally and anticlinally to increase the girth of plant axes, causing **secondary growth**.

BN **বৃদ্ধি (Growth)** হলো কোনো জীবদেহ, অঙ্গ বা একক কোষের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের *অনস্বর ও চিরস্থায়ী প্রসারণ*। বৃদ্ধি সর্বদাই বিপাকীয় ক্রিয়ার (উপচিতি ও অপচিতি) সাথে যুক্ত এবং এর জন্য বিপাকীয় শক্তির (ATP) ব্যয় ঘটে। যেমন, একটি পাতার ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হলো প্রকৃত বৃদ্ধি; কিন্তু জলে নিমজ্জিত কাঠের খণ্ডের সাময়িক স্ফীতি কেবল ভৌত শোষণ (ইমবাইবিশন), তা জৈবিক বৃদ্ধি নয়।

উদ্ভিদের উন্মুক্ত বৃদ্ধি (Open Form of Growth): উদ্ভিদের বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট বা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে, কারণ এদের দেহের নির্দিষ্ট স্থানে অবিভাজনক্ষম কোষের সমষ্টি বা **ভাজক কলা (Meristems)** আজীবন উপস্থিত থাকে। ভাজক কলার সক্রিয় বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কোষ যুক্ত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে **উন্মুক্ত বৃদ্ধি রূপ (Open form of growth)** বলে।

- **প্রাথমিক ভাজক কলা:** *মূলের শীর্ষস্থ ভাজক কলা (RAM)* এবং *কাণ্ডের শীর্ষস্থ ভাজক কলা (SAM)* অক্ষ বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক বৃদ্ধি (Primary growth) ঘটায়।
- **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা (Lateral Meristems):** দ্বিবীজপত্রী এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরবর্তীকালে *সংবহন ক্যাম্বিয়াম (Vascular cambium)* ও *কর্ক ক্যাম্বিয়াম (Cork cambium)* গঠিত হয়, যা উদ্ভিদের পরিধি বা বেধ বৃদ্ধি করে গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) সম্পন্ন করে।



Structural Axis: Locations of Apical Meristems (SAM & RAM) and Lateral Meristems (Vascular Cambium).

3. Measurement and Phases of Growth | বৃদ্ধির পরিমাপ ও পর্যায়সমূহ

EN At the cellular level, growth is essentially an outcome of the increase in the amount of **protoplasm**. Direct measurement of protoplasmic mass is technically difficult; therefore, growth is evaluated using parameters directly proportional to it:

- **Increase in Cell Number:** A single apical meristem of a maize root can generate over **17,500 new cells per hour**.
- **Increase in Cell Size/Volume:** A watermelon cell can enlarge up to **350,000 times** its original size.
- **Increase in Length:** Elongation of the pollen tube during germination is measured in linear distance.
- **Increase in Surface Area:** Expansion of a dorsiventral leaf blade is monitored by surface area (cm^2).

- **Fresh and Dry Weight:** Fresh weight measures total hydration and biomass; dry weight provides the true stable indicator of organic matter accumulation.

The Three Phases of Cellular Growth

1. **Meristematic Phase (Zone of Cell Division):** Cells at the apex are thin-walled, primary, cellulosic, rich in dense protoplasm with large conspicuous nuclei, and display abundant plasmodesmatal interconnections.
2. **Phase of Elongation:** Positioned immediately proximal (behind) to the meristematic apex. Characterized by *increased vacuolation*, marked cellular enlargement, and accelerated synthesis and deposition of new cell wall materials.
3. **Phase of Maturation:** Located further proximal to the elongation zone. Cells attain their maximal dimensions in terms of secondary wall thickening and complex protoplasmic specialization to form mature functional tissues.

BN কোষীয় স্তরে বৃদ্ধি মূলত **প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণের বৃদ্ধি**র প্রত্যক্ষ ফল। যেহেতু প্রোটোপ্লাজম সরাসরি পরিমাপ করা জটিল, তাই এর সমানুপাতিক বিভিন্ন নির্দেশক দ্বারা বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়:

- **কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি:** ভুট্টার মূলের একটি শীর্ষস্থ ভাজক কলা প্রতি ঘণ্টায় **১৭,৫০০-এর বেশি নতুন কোষ** সৃষ্টি করতে পারে।
- **কোষের আয়তনের বৃদ্ধি:** একটি তরমুজের কোষ প্রাথমিক আকারের তুলনায় **৩,৫০,০০০ গুণ** পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি:** পরাগনালীর বৃদ্ধি দৈর্ঘ্যের পরিমাপে প্রকাশ করা হয়।
- **পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি:** বিষমপৃষ্ঠ পাতার বৃদ্ধি তার ক্ষেত্রফলের (cm^2) বৃদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হয়।
- **সতেজ ও শুষ্ক ওজন:** সতেজ ওজন জলের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল হলেও শুষ্ক ওজন (Dry weight) হলো জৈব পদার্থের স্থায়ী প্রকৃত সূচক।

বৃদ্ধির তিনটি পর্যায়

1. **ভাজক পর্যায় (Meristematic Phase):** শীর্ষদেশে অবস্থিত কোষগুলি ঘন প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ, সুস্পষ্ট বৃহৎ নিউক্লিয়াসযুক্ত, প্রাথমিক পাতলা সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীরবিশিষ্ট এবং প্রচুর প্লাজমোডেসমাটাল সংযোগযুক্ত থাকে।
2. **প্রসারণ পর্যায় (Phase of Elongation):** ভাজক অঞ্চলের ঠিক পেছনের (proximal) অংশ। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো *ক্রমবর্ধমান গহ্বর সৃষ্টি (Increased vacuolation)*, কোষের দ্রুত আয়তন বৃদ্ধি এবং নতুন কোষপ্রাচীর উপাদানের অবক্ষেপণ।
3. **পরিপক্কতা পর্যায় (Phase of Maturation):** প্রসারণ অঞ্চলের পরবর্তী গভীর অংশ। এখানে কোষগুলি তাদের চূড়ান্ত আকার ও রূপ অর্জন করে, প্রাচীর স্থূল হয় এবং নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য বিভিন্ন কলাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

4. Growth Rates & Mathematical Models | বৃদ্ধির হার ও গাণিতিক মডেল

EN Growth rate is defined as the increased growth per unit time. Mitotically dividing systems follow either arithmetic or geometric progressions.

A. Arithmetic Growth

Following mitotic division, *only one daughter cell* retains the capacity to divide continuously, while the other differentiates and matures. A classic example is a root or shoot axis elongating at a constant rate. When plotted against time, arithmetic growth produces a **straight linear plot**.

Mathematical Equation:

$$L_t = L_0 + rt$$

where:
L_t = length at time 't'
L_0 = length at time 'zero' ($t = 0$)
r = growth rate / elongation per unit time (slope of the line)

BOSONANCE

B. Geometric Growth & The Sigmoid Curve

In geometric growth, both daughter cells retain the ability to divide, resulting in an exponential multiplication ($1 \to 2 \to 4 \to 8 \to 16 \ldots$). In natural systems with finite space and nutrients, growth displays three distinct phases, forming a characteristic **sigmoid (S-shaped) curve**:

1. **Lag Phase:** Initial phase of slow growth during metabolic adjustment and enzyme induction.
2. **Log (Exponential) Phase:** Rapid cell division and biomass expansion at maximal rate.
3. **Stationary Phase:** Nutrient depletion and environmental resistance slow growth to zero.

Exponential Growth Equation:

$$W_1 = W_0 e^{rt}$$

where:
W_1 = final size (weight, height, number, or area)
W_0 = initial size at time zero
r = relative growth rate (also called the **efficiency index**, denoting the capacity of the plant to synthesize new biomass)
t = time period of growth
e = base of natural logarithms (≈ 2.71828)

C. Absolute vs Relative Growth Rate

- **Absolute Growth Rate (AGR):** Total growth or increase in parameter per unit time:

$$\text{AGR} = \frac{\text{Measurement at } t_2 - \text{Measurement at } t_1}{t_2 - t_1}$$

- **Relative Growth Rate (RGR):** Growth per unit time expressed per unit of initial parameter:

$$\text{RGR} = \frac{\text{Absolute Growth}}{\text{Initial Parameter}} \times 100\%$$

BN একক সময়ে জীবদেহে যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে তাকে বৃদ্ধির হার বলে। মাইটোসিস বিভাজনের পর কোষের বৃদ্ধির প্রকৃতি দুই প্রকার: গাণিতিক ও জ্যামিতিক।

ক. গাণিতিক বৃদ্ধি (Arithmetic Growth)

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর শুধুমাত্র *একটি অপত্য কোষ বিভাজন ক্ষমতা বজায় রাখে* এবং অপর কোষটি বিভেদিত ও পরিপক্ক হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্থির হারে মূলের প্রসারণ। সময়ের বিপরীতে দৈর্ঘ্য লেখচিত্রিত করলে একটি **সরলরৈখিক রেখা (Linear curve)** পাওয়া যায়।

গাণিতিক সমীকরণ:

$$L_t = L_0 + rt$$

যেখানে:
L_t = 't' সময় পরে দৈর্ঘ্য
L_0 = প্রাথমিক দৈর্ঘ্য ($t = 0$ সময়ে)
r = বৃদ্ধির হার / একক সময়ে প্রসারণ

খ. জ্যামিতিক বৃদ্ধি এবং সিগময়েড রেখাচিত্র (Geometric Growth & Sigmoid Curve)

জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে বিভাজিত দুটি অপত্য কোষই বিভাজন ক্ষমতা ধরে রাখে (১ → ২ → ৪ → ৮ → ১৬...)। পুষ্টি ও পরিবেশের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃদ্ধির লেখচিত্রটি একটি **এস-আকৃতির বা সিগময়েড রেখা (Sigmoid Curve)** তৈরি করে:

1. **ল্যাগ পর্যায় (Lag Phase):** শুরুর ধীর গতির বৃদ্ধির পর্যায়।
2. **লগ বা সূচকীয় পর্যায় (Log/Exponential Phase):** সর্বাধিক হারে দ্রুত কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির দশা।
3. **স্থির পর্যায় (Stationary Phase):** পুষ্টি উপাদান ও স্থানের অভাবে বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে স্থির অবস্থায় পৌঁছায়।

সূচকীয় বৃদ্ধি সমীকরণ:

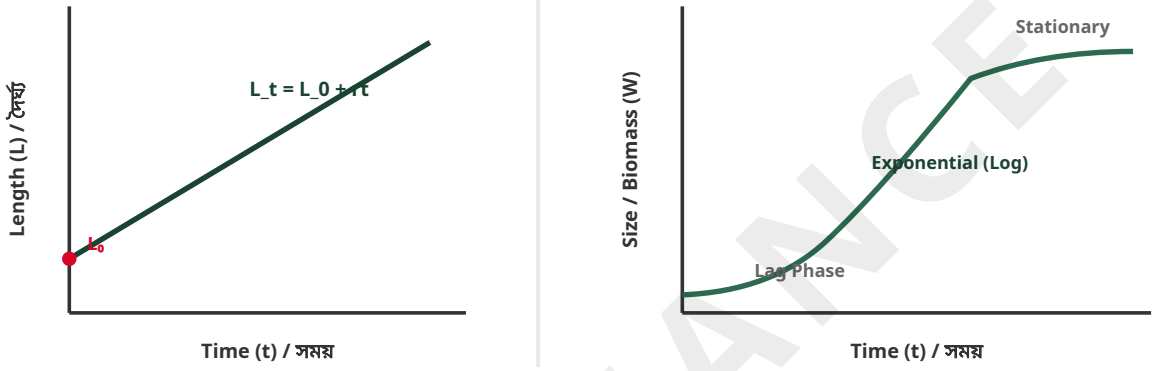
BOSONANCE

$$W_1 = W_0 e^{rt}$$

যেখানে:
W_1 = অন্তিম পরিমাপ (ওজন, উচ্চতা বা আয়তন)
W_0 = প্রাথমিক পরিমাপ
r = আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (যাকে **দক্ষতা সূচক বা Efficiency Index** বলা হয়)
t = বৃদ্ধির সময়কাল, e = স্বাভাবিক লগারিদমের ভিত্তি

গ. পরম বনাম আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (AGR vs RGR)

- **পরম বৃদ্ধি হার (Absolute Growth Rate):** একক সময়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ।
- **আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (Relative Growth Rate):** প্রাথমিক আকারের সাপেক্ষে একক সময়ে বৃদ্ধির হার।



Mathematical Comparison: (a) Arithmetic Growth showing constant linear rate; (b) Sigmoid Growth curve illustrating Lag, Log, and Stationary phases.

Standard NEET Benchmark Example: Absolute vs Relative Growth Rate Calculation

Problem: Consider two leaves, Leaf A and Leaf B. Leaf A increases its surface area from $5\,\text{cm}^2$ to $10\,\text{cm}^2$ in one week. Leaf B increases its area from $50\,\text{cm}^2$ to $55\,\text{cm}^2$ during the same one-week period. Calculate the Absolute Growth Rate (AGR) and Relative Growth Rate (RGR) of both leaves.

Parameter / মানদণ্ড	Leaf A (পাতা A)	Leaf B (পাতা B)
Initial Surface Area (A_0)	$5\,\text{cm}^2$	$50\,\text{cm}^2$
Final Surface Area (A_1)	$10\,\text{cm}^2$	$55\,\text{cm}^2$
Absolute Growth ($A_1 - A_0$)	$10 - 5 = \mathbf{5}\,\text{cm}^2$	$55 - 50 = \mathbf{5}\,\text{cm}^2$
Relative Growth Rate (RGR)	$\frac{5}{5} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$\frac{5}{50} \times 100\% = \mathbf{10\%}$

Conclusion: Although both leaves display the *exact same Absolute Growth Rate* ($5\,\text{cm}^2/\text{week}$), Leaf A has a dramatically higher *Relative Growth Rate* (100% vs 10%) because its initial base parameter was much smaller.

5. Differentiation, Dedifferentiation and Redifferentiation | বিভেদন, অবিভেদন ও পুনর্বিভেদন

EN The developmental trajectory of plant tissues is remarkably plastic, allowing reversible shifts between non-dividing differentiated states and active meristematic states:

BOSONANCE

Phenomenon	Biological Definition	Key Botanical Examples
Differentiation	Process wherein cells derived from apical and lateral meristems undergo structural wall and protoplasmic modifications to perform specialized permanent functions, losing mitotic division capacity.	Formation of **tracheary elements (vessels & tracheids)**: cells lose protoplasm and develop thick, elastic, lignocellulosic secondary walls to endure high hydraulic tension.
Dedifferentiation	Phenomenon where mature, living differentiated cells that have lost the power of division regain mitotic dividing capability under specific developmental or hormonal conditions.	Formation of **interfascicular cambium** and **cork cambium (phellogen)** from fully differentiated cortical or medullary ray parenchyma cells; callus formation in plant tissue culture.
Redifferentiation	The event where cells produced by dedifferentiated meristems divide, cease division once more, and mature into specialized secondary tissues.	Formation of **secondary xylem**, **secondary phloem**, **cork (phellem)**, and **secondary cortex (phelloderm)**.

Open Differentiation: Differentiation in plants is open because cells originating from the same meristem acquire distinct structural and functional identities depending on their topographic position (e.g., cells positioned outwardly differentiate into root cap cells, while periphery cells mature into the epidermis).

BN উদ্ভিদের কোষীয় বিকাশের একটি অসাধারণ দিক হলো বিভেদন ও বিভাজনের পরিবর্তনশীলতা:

প্রক্রিয়া	সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	সুনির্দিষ্ট শারীরস্থানিক উদাহরণ
বিভেদন (Differentiation)	ভাজক কলাজাত কোষগুলি বিভাজন ক্ষমতা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কাজের উপযোগী স্থায়ী কোষে রূপান্তরিত হওয়া।	**ট্র্যাকিয়ারি উপাদান গঠন:** কোষগুলি সমস্ত প্রোটোপ্লাজম ত্যাগ করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক লিগনো-সেলুলোজ নির্মিত গৌণ প্রাচীর গঠন করে।
অবিভেদন / ডি-ডিফারেনসিয়েশন (Dedifferentiation)	স্থায়ী বা পরিণত জীবিত কোষগুলির পুনরায় মাইটোসিস বিভাজন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জৈবিক ঘটনা।	পরিণত প্যারেনকাইমা কোষ থেকে **ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** ও **কর্ক ক্যাম্বিয়াম** সৃষ্টি; টিস্যু কালচারে ক্যালাস গঠন।
পুনর্বিভেদন (Redifferentiation)	অবিভেদিত ভাজক কলার কোষগুলি বিভাজিত হয়ে পুনরায় বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে স্থায়ী গৌণ কলায় রূপান্তরিত হওয়া।	ক্যাম্বিয়াম থেকে **গৌণ জাইলেম**, **গৌণ ফ্লোয়েম**, **কর্ক (ফেলেম)** এবং **ফেলোডার্ম** গঠন।

উন্মুক্ত বিভেদন: উদ্ভিদের একই ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন কোষগুলি তাদের অবস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন কলায় পরিণত হয় (যেমন মূলের অগ্রভাগের বহিঃস্থ কোষ মূলত্র গঠন করে এবং পরিধির কোষ এপিডার্মিস তৈরি করে)।

6. Development & Plasticity (Heterophylly) | বিকাশ ও নমনীয়তা (বিষমপত্রতা)

EN **Development** encompasses all structural and physiological transformations an organism experiences throughout its ontogeny, spanning from seed germination, vegetative growth, flowering, and fruiting to senescence and death.

$$\text{Development} = \text{Growth} + \text{Differentiation}$$

Cellular Developmental Sequence:

Meristematic Cell $\rightarrow$ **Plasmatic Growth** $\rightarrow$ **Cell Division** $\rightarrow$ **Cell Expansion (Elongation)** $\rightarrow$ **Differentiation** $\rightarrow$ **Maturation** $\rightarrow$ **Mature Functional Cell** $\rightarrow$ **Senescence** $\rightarrow$ **Death.**

Plasticity & Heterophylly

Plasticity is the innate capacity of plants to alter their developmental pathways and morphological structures in response to differing environmental cues or life phases. The phenomenon of bearing more than one leaf shape on the same plant is termed **heterophylly**:

- **Developmental (Phase-dependent) Heterophylly:** Leaf morphology differs between the juvenile and adult phases due to internal genetic programming. Examples: *Cotton*, *Coriander*, and *Larkspur*.

- **Environmental Heterophylly:** Morphological variation induced directly by distinct ecological habitats. Classic example: **Buttercup (*Ranunculus*)**, where leaves submerged in water are finely dissected/ribbon-like (minimizing water drag), while leaves exposed to air are broad and lobed.

BN **বিকাশ বা পরিবর্ধন (Development)** হলো একটি উদ্ভিদের সমগ্র জীবনচক্রে (বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে জরা ও মৃত্যু পর্যন্ত) সংঘটিত সমস্ত পরিবর্তনের সমষ্টি।

$$L_1 = L_2 + L_3$$

L1: বিকাশ | L2: বৃদ্ধি | L3: বিভেদন

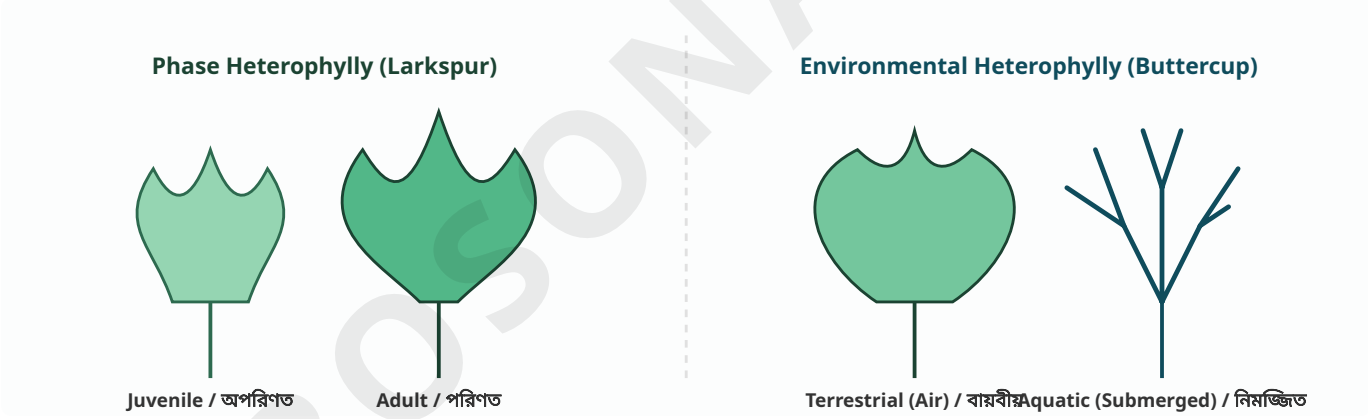
উদ্ভিদ কোষের বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়:

ভাজক কোষ $\rightarrow$ প্রোটোপ্লাজমীয় বৃদ্ধি $\rightarrow$ কোষ বিভাজন $\rightarrow$ কোষের প্রসারণ $\rightarrow$ বিভেদন $\rightarrow$ পরিপক্কতা $\rightarrow$ পরিণত কোষ $\rightarrow$ বার্ধক্য বা জরা $\rightarrow$ মৃত্যু।

নমনীয়তা বা প্লাস্টিসিটি এবং বিষমপত্রতা (Plasticity & Heterophylly)

পরিবেশের পরিবর্তন বা জীবনের বিভিন্ন দশায় সাড়া দিয়ে উদ্ভিদের গঠনগত রূপ পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে **প্লাস্টিসিটি (Plasticity)** বলে। একই উদ্ভিদে ভিন্ন আকৃতির পাতা সৃষ্টির ঘটনাকে **বিষমপত্রতা বা হেটারোফিলি (Heterophylly)** বলে:

- **দশাভিত্তিক বা বৃদ্ধিপর্যায়ের হেটারোফিলি:** অপরিণত (Juvenile) ও পরিণত দশায় পাতার আকৃতি ভিন্ন হয়। উদাহরণ: *তুলা (Cotton)*, *ধনে (Coriander)* এবং *লার্কস্পার (Larkspur)*।
- **পরিবেশগত হেটারোফিলি:** ভিন্ন বাসস্থানের প্রভাবে পাতার গঠন পরিবর্তন। উদাহরণ: **বাটারকাপ (*Ranunculus*)** — এদের বায়বীয় পাতাগুলি চওড়া ও খাঁজযুক্ত, কিন্তু জলের নিচে নিমজ্জিত পাতাগুলি অত্যন্ত খণ্ডিত ও ফিতের মতো সূক্ষ্ম হয়।



Types of Plasticity: Developmental Heterophylly in Larkspur vs. Environmental Heterophylly in Buttercup (Ranunculus).

7. Plant Growth Regulators (Phytohormones) | উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (ফাইটোহরমোন)

EN Plant Growth Regulators (PGRs) are small, simple organic molecules of diverse chemical structures. Functionally, they are classified into two broad categories:

- **Growth Promoters:** Stimulate cell division, enlargement, pattern formation, tropic curvature, flowering, and seed development. Examples: **Auxins, Gibberellins, and Cytokinins**.
- **Growth Inhibitors:** Mediate responses to abiotic/biotic stress, dormancy, and abscission. Example: **Abscisic Acid (ABA)**. *Ethylene* can fit both categories but behaves predominantly as a growth inhibitor.

Chemical Nature of the Five Classes

1. **Indole Compounds:** Indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA).
2. **Adenine (Purine) Derivatives:** N^6-furfurylaminopurine (Kinetin), Zeatin.

BOSONANCE

3. **Terpenes:** Gibberellic acid (GA_3).
4. **Carotenoid Derivatives:** Abscisic acid (ABA).
5. **Gaseous Hydrocarbon:** Ethylene (C_2H_4).

BN উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (PGR) বা ফাইটোহরমোন হলো বৈচিত্র্যময় রাসায়নিক গঠনের সরল জৈব অণু। শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে এদের দুটি দলে ভাগ করা যায়:

- **বৃদ্ধি সহায়ক বা উদ্দীপক:** কোষ বিভাজন, কোষ প্রসারণ, ট্রপিক চলন, পুষ্পায়ন ও ফল সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যথা: **অক্সিন, জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিন**।
- **বৃদ্ধি রোধক বা দমনকারী:** প্রতিকূল পরিবেশে সুরক্ষা, সুপ্তাবস্থা সৃষ্টি এবং মোচন (Abscission) নিয়ন্ত্রণ করে। যথা: **অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)**। *ইথিলিন* উভয় দলেই অবস্থান করলেও মূলত এটি বৃদ্ধি রোধক হিসেবে কাজ করে।

ফাইটোহরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি

1. **ইনডোল যৌগ:** ইনডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA), ইনডোল বিউটাইরিক অ্যাসিড (IBA)।
2. **অ্যাডেনিন (পিউরিন) জাতক:** N^6-ফারফিউরিলেমিনো পিউরিন (কাইনেটিন), জিয়াটিন।
3. **টারপিন জাতক:** জিব্বেরেলিক অ্যাসিড (GA_3)।
4. **ক্যারোটিনয়েড জাতক:** অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)।
5. **বায়বীয় হাইড্রোকার্বন:** ইথিলিন (C_2H_4)।

Discovery of PGRs | আবিষ্কারের ইতিহাস

- **Auxin:** *Charles Darwin and his son Francis Darwin* demonstrated phototropism in the coleoptiles of canary grass (*Phalaris canariensis*), concluding that a transmissible influence from the apex causes curvature. **F.W. Went** isolated auxin from the coleoptile tips of oat (*Avena sativa*) seedlings.
- **Gibberellin:** Identified from the 'bakanae' (foolish seedling) disease in rice caused by the fungus *Gibberella fujikuroi*. **E. Kurosawa (1926)** discovered that sterile fungal filtrates provoked disease symptoms; the active crystalline substance was named gibberellic acid.
- **Cytokinin: F. Skoog and co-workers** discovered that tobacco pith callus proliferated only when auxin was supplemented with vascular tissue extract, coconut milk, yeast extract, or autoclaved DNA. **Miller et al. (1955)** isolated and crystallized *kinetin* from autoclaved herring sperm DNA. Later, *zeatin* was isolated from corn-kernels and coconut milk.
- **Abscisic Acid (ABA):** Discovered independently during the mid-1960s as three distinct inhibitors: *Inhibitor-B*, *Abscission II*, and *Dormin*. All were proven chemically identical and named Abscisic acid.
- **Ethylene: H.H. Cousins (1910)** showed that volatile gas released from ripened oranges accelerated the ripening of unripened bananas stored nearby. This gas was identified as ethylene.

- **অক্সিন:** *চার্লস ডারউইন ও ফ্রান্সিস ডারউইন* ক্যানারি ঘাসের ভ্রূণমুকুল আবরণীর (Coleoptile) একপার্শ্বীয় আলোকচলন পরীক্ষা করেন এবং শীর্ষ থেকে সংকেত প্রেরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। **এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট (F.W. Went)** জেই (Oat) উদ্ভিদের কোলিওপটাইল শীর্ষ থেকে অক্সিন নিষ্কাশন করেন।
- **জিব্বেরেলিন:** ধানের 'বাকানে' (Bakanae/বোকামি চারা) রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এটি আবিষ্কৃত হয়। ছত্রাক *Gibberella fujikuroi* দ্বারা এই রোগ হয়। **ই. কুরোসাওয়া (1926)** জীবাণুমুক্ত ছত্রাকীয় নির্যাস প্রয়োগ করে উদ্ভিদে রোগের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন।
- **সাইটোকাইনিন: এফ. স্কুগ ও সহকর্মীরা** লক্ষ্য করেন যে তামাক কাণ্ডের পিথ ক্যালাস কেবল তখনই বিভাজিত হয় যখন অক্সিনের সাথে ভাস্কুলার নির্যাস, নারকেলের দুধ, ইস্ট নির্যাস বা ডিএনএ যোগ করা হয়। **মিলার ও সহকর্মীরা (1955)** হেরিং মাছের শুক্রাণুর অটোক্লেভড DNA থেকে *কাইনেটিন* কেলাসিত করেন। পরবর্তীতে ভুট্টা থেকে প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন *জিয়াটিন* আবিষ্কৃত হয়।
- **অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA):** ১৯৬০-এর দশকে তিনটি স্বতন্ত্র গবেষণা দল তিনটি ভিন্ন উপাদান পৃথক করে: *ইনহিবিটর-বি*, *অ্যাবসিশন II* এবং *ডরমিন*। পরে প্রমাণিত হয় যে তিনটিই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, যার নাম দেওয়া হয় অ্যাবসিসিক অ্যাসিড।

BOSONANCE

- **ইথিলিন: এইচ. এইচ. কাজিন্স (1910)** প্রমাণ করেন যে পাকা কমলালেবু থেকে নির্গত উদ্বায়ী গ্যাস নিকটে সংরক্ষিত কাঁচা কলাকে দ্রুত পাকিয়ে তোলে। পরবর্তীতে এই গ্যাসটি ইথিলিন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Physiological Functions and Agricultural Applications

1. Auxins (Natural: IAA, IBA; Synthetic: NAA, 2,4-D)

- **Apical Dominance:** The growing apical bud suppresses lateral axillary buds. Decapitation (removal of shoot tips) allows lateral buds to grow into bushy foliage, a principle exploited in *tea plantations* and *hedge-making*.
- **Root Initiation:** Induces adventitious root formation in stem cuttings, widely used in vegetative propagation.
- **Abscission Control:** Prevents premature drop of young fruits and leaves; accelerates abscission of older, senescent organs.
- **Parthenocarpy:** Induces seedless fruit development in tomatoes.
- **Selective Herbicide: 2,4-D** selectively eradicates broad-leaved dicot weeds without harming mature monocotyledonous grasses (widely utilized in lawn maintenance and cereal fields).
- Controls xylem differentiation and stimulates cell division.

2. Gibberellins ($\mathrm{GA}_1, \mathrm{GA}_2, \mathrm{GA}_3 \ldots$)

- All gibberellins are *acidic*; GA_3 is the most extensively studied.
- **Axis Elongation:** Increases grape stalk length, preventing fruit crowding. Causes apples to elongate and improve market shape.
- **Delay of Senescence:** Keeps fruits on trees longer, extending the commercial marketing period.
- **Malting Acceleration:** Promotes α-amylase activity in barley grains, speeding up malting in the brewing industry.
- **Sugarcane Biomass:** Increases internodal length of sugarcane stems, raising yields by up to **20 tonnes per acre**.
- **Bolting Induction:** Induces rapid internode elongation prior to flowering (bolting) in rosette plants like beet and cabbage. Accelerates seed production in juvenile conifers.

3. Cytokinins (Kinetin, Zeatin)

- Synthesized in actively dividing regions: root apices, young fruits, developing shoot buds.
- Directly promotes **cytokinesis** and organogenesis (new leaves, chloroplast formation, adventitious shoot buds).
- **Overcoming Apical Dominance:** Antagonizes auxin to permit lateral bud outgrowth.
- **Delay of Senescence (Richmond-Lang Effect):** Stimulates nutrient mobilization, preserving chlorophyll and extending leaf longevity.

4. Ethylene ($\mathrm{C_2H_4}$) & Ethephon

- Gaseous regulator synthesized in senescent tissues and ripening fruits.
- **Fruit Ripening & Climacteric:** Causes a sharp surge in the respiration rate termed the **respiratory climacteric** during fruit ripening (tomatoes, apples).
- **Dormancy Breaking:** Initiates peanut seed germination and sprouts potato tubers.
- **Deep-Water Rice Elongation:** Promotes rapid internode and petiole extension, keeping upper foliage above rising water levels.
- **Root Hair Formation:** Induces root growth and root hair emergence, dramatically increasing absorptive surface area.

BOSONANCE

- **Ethephon:** Water-soluble compound that slowly releases ethylene. Used for fruit ripening, thinning in walnut, cotton, and cherry, and promoting female flowers in cucumbers to enhance crop yield. Synchronizes flowering and fruit-set in pineapples and mangoes.

5. Abscisic Acid (ABA) — The Stress Hormone

- Functions as a general growth inhibitor and metabolic suppressor.
- **Stomatal Closure:** Induces rapid stomatal closure under water-deficit stress, minimizing transpirational loss (Stress Hormone).
- **Seed Dormancy & Desiccation Tolerance:** Promotes seed maturation and dormancy, preventing viviparous or premature germination and enabling seeds to withstand severe desiccation.
- **GA Antagonism:** Acts as an exact physiological antagonist to Gibberellins in seed germination and metabolic switches.

১. অক্সিন (প্রাকৃতিক: IAA, IBA; কৃত্রিম: NAA, 2,4-D)

- **শীর্ষ প্রকটতা (Apical Dominance):** অগ্রমুকুলের উপস্থিতিতে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। অগ্রমুকুল ছেদন (Decapitation) করলে কাক্ষিক মুকুলগুলি বিকশিত হয়ে গুল্মজাতীয় রূপ ধারণ করে; এটি *চা বাগান* ও *বাগানের হেজ তৈরিতে* ব্যবহৃত হয়।
- **মূল তৈরি:** কাণ্ড কাটিং-এ অস্থানিক মূল উৎপাদনে সহায়তা করে (অঙ্গজ জননে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
- **মোচন নিয়ন্ত্রণ:** কচি পাতা ও ফলের অকাল ঝরে পড়া রোধ করে; কিন্তু পরিণত পাতা ও ফলের দ্রুত মোচন ঘটায়।
- **পার্থেনোকার্পি:** টমেটোতে বীজহীন ফল উৎপাদনকে উদ্দীপ্ত করে।
- **আগাছানাশক: 2,4-D** একবীজপত্রী ফসলের কোনো ক্ষতি না করে দ্বিবীজপত্রী ক্ষতিকর আগাছা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে।
- জাইলেম কলা বিভেদন ও ক্যাম্বিয়ামের কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে।

২. জিব্বেরেলিন ($GA_1, GA_2, GA_3 \ldots$)

- সমস্ত জিব্বেরেলিনই *আম্লিক*; এর মধ্যে GA_3 সবচেয়ে গভীরভাবে পরীক্ষিত।
- **অক্ষের প্রসারণ:** আঙুরের থোকার বৃন্ত দীর্ঘায়িত করে এবং আপেলের আকার সুগঠিত করে।
- **বার্ধক্য বিলম্বিত করা:** ফল দীর্ঘদিন গাছে তাজা রাখে, যা বাণিজ্যিক বিপণনের সময় বৃদ্ধি করে।
- **মল্টিং প্রক্রিয়ার দ্রুতকরণ:** মদ প্রস্তুত শিল্পে বার্লির α-অ্যামাইলেজ বৃদ্ধি করে মল্টিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।
- **আখের ফলন বৃদ্ধি:** আখের কাণ্ডের পর্বমধ্য দীর্ঘ করে প্রতি একরে **২০ টন** পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করে।
- **বল্টিং (Bolting):** রোজেট উদ্ভিদে (যেমন বাঁধাকপি ও বিট) ফুল ফোটার পূর্বে দ্রুত পর্বমধ্যের অস্বাভাবিক প্রসারণ ঘটায়। ব্যক্তবীজী চারাগাছে দ্রুত বীজ গঠনে সাহায্য করে।

৩. সাইটোকাইনিন (কাইনেটিন, জিয়াটিন)

- সক্রিয় কোষ বিভাজন অঞ্চলে তৈরি হয়: মূলের অগ্রভাগ, কচি ফল ও বর্ধনশীল কাণ্ড।
- **সাইটোকাইনেসিস ও কোষ বিভাজন:** নতুন পাতা গঠন, ক্লোরোপ্লাস্ট তৈরি ও অস্থানিক শাখা সৃষ্টি করে।
- **শীর্ষ প্রকটতা দূরীকরণ:** অক্সিনের প্রভাব কাটিয়ে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায়।
- **জরা বিলম্বিতকরণ (রিচমন্ড-ল্যাং প্রভাব):** পুষ্টি উপাদান স্থানান্তরণের মাধ্যমে পাতার ক্লোরোফিল রক্ষা করে ও জরা বিলম্বিত করে।

৪. ইথিলিন (C_2H_4) ও ইথেফন

- বায়বীয় হরমোন; পাকা ফল ও জরাগ্রস্ত কলায় প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়।
- **ফল পাকানো ও শ্বসন ক্লাইম্যাকটেরিক:** ফল পাকার সময় শ্বসনের হারের নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটায় (Respiratory Climacteric)।
- **সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ:** চীনাবাদামের বীজের অঙ্কুরোদগম এবং আলুর কন্দের সুপ্তাবস্থা ভেঙে অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়।
- **গভীর জলের ধানগাছের প্রসারণ:** পর্বমধ্য ও পত্রবৃন্ত দ্রুত প্রসারিত করে পাতাকে জলের উপরে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
- **মূলরোম গঠন:** মূলরোমের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে উদ্ভিদের শোষণতল বৃদ্ধি করে।

BOSONANCE

- **ইথেফন (Ethephon):** জলীয় দ্রবণ যা ধীরগতিতে ইথিলিন নির্গত করে। ফল পাকাতে, পাতলাকরণে (আখরোট, তুলা) এবং শসাতে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলন বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

৫. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA) — স্ট্রেস হরমোন

- সার্বজনীন বৃদ্ধি ও বিপাকীয় প্রতিরোধক হরমোন।
- **পত্ররন্ধ্র বন্ধকরণ:** জলকষ্টের সময় পত্ররন্ধ্র দ্রুত বন্ধ করে বাষ্পমোচন রোধ করে (স্ট্রেস হরমোন)।
- **বীজের সুপ্তাবস্থা:** বীজের পরিপক্কতা আনে এবং সুপ্তাবস্থা বজায় রেখে শুষ্কতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সহ্য করতে সাহায্য করে।
- **জিব্বেরেলিনের বিরোধী:** বীজের অঙ্কুরোদগমে জিব্বেরেলিনের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে।

Developmental Process / প্রক্রিয়া	Promoted By / উদ্দীপ্ত করে	Inhibited / Antagonized By / প্রতিরোধ করে
Apical Dominance (শীর্ষ প্রকটতা)	**Auxin** (অগ্রমুকুল অক্ষুণ্ণ রাখে)	**Cytokinin** (কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি করে)
Seed Germination (বীজের অঙ্কুরোদগম)	**Gibberellin (GA_3), Ethylene**	**Abscisic Acid (ABA)** (সুপ্তাবস্থা রাখে)
Leaf Senescence (পাতার বার্ধক্য)	**Ethylene, ABA**	**Cytokinins** (জরা বিলম্বিত করে)
Fruit Abscission (ফলের মোচন)	**Ethylene, ABA** (পরিপক্ক অবস্থায়)	**Auxin** (কচি অবস্থায় পতন রোধ করে)
Stomatal Closure (পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া)	**ABA** (জলসংকট কালে)	**Cytokinins** (উন্মুক্ত রাখতে সহায়ক)

8. NEET-Style Practice Questions with Detailed Worked Solutions | পরীক্ষার

BOSONANCE

উপযোগী অনুশীলন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান

Practice Question 1

Single Correct MCQ

A plant physiologist measures the elongation of a maize root over time and finds that the increase in length per unit time is strictly constant, generating a linear graph. Which of the following statements correctly characterizes this growth pattern?

(A) Both daughter cells retain the ability to divide continuously following mitosis.

(B) Following mitotic division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures.

(C) The mathematical relationship is expressed as $W_1 = W_0e^{rt}$.

(D) The efficiency index of the root tissue is maximal at this phase.

একজন উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ ভুট্টার মূলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে দেখলেন যে একক সময়ে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্থির এবং লেখচিত্রটি একটি সরলরেখা। এই বৃদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

(A) মাইটোসিস বিভাজনের পর দুটি অপত্য কোষই অবিচ্ছিন্নভাবে বিভাজন ক্ষমতা বজায় রাখে।

(B) মাইটোসিস বিভাজনের পর কেবল একটি অপত্য কোষ বিভাজিত হতে থাকে এবং অপর কোষটি বিভেদিত ও পরিণত হয়।

(C) এর গাণিতিক সম্পর্কটি হলো $W_1 = W_0e^{rt}$।

(D) এই দশায় মূল কলার কার্যকারিতা সূচক (Efficiency index) সর্বাধিক হয়।

Correct Answer: (B)

Explanation: Constant linear elongation represents *arithmetic growth*, described mathematically by $L_t = L_0 + rt$. In arithmetic growth, following mitotic division, only one daughter cell continues division while the other undergoes differentiation and maturation. Geometric growth, where both daughters divide, yields an exponential sigmoid curve expressed by $W_1 = W_0e^{rt}$.

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: স্থির হারে বৃদ্ধি এবং সরলরৈখিক লেখচিত্র *গাণিতিক বৃদ্ধি (Arithmetic growth)*-র বৈশিষ্ট্য, যার সমীকরণ $L_t = L_0 + rt$। এই পদ্ধতিতে মাইটোসিসের পর কেবল একটি অপত্য কোষ পুনরায় বিভাজিত হয় এবং অপরটি কলায় রূপান্তরিত বা বিভেদিত হয়। অপশন (A) ও (C) জ্যামিতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

BOSONANCE

Practice Question 2

Assertion & Reason

Assertion (A): Spraying juvenile conifers with gibberellins accelerates their maturity period, leading to early seed production.
Reason (R): Gibberellins stimulate rapid cell division in the cork cambium to induce secondary wood formation.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

নিশ্চিত উক্তি (Assertion A): অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিফারে জিব্বেরেলিন স্প্রে করলে এদের পরিপক্কতা দ্রুত আসে এবং আগাম বীজ উৎপাদন ঘটে।
যুক্তি (Reason R): জিব্বেরেলিন কর্ক ক্যাম্বিয়ামে দ্রুত কোষ বিভাজন ঘটিয়ে গৌণ কাষ্ঠ গঠনে সহায়তা করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

Correct Answer: (C)

Explanation: Assertion (A) is factually correct as stated in NCERT: spraying juvenile conifers with GAs hastens maturity and early seed development. Reason (R) is completely false: gibberellins do not act on the cork cambium to produce secondary wood; cork cambium produces phellem and phelloderm, and cambial cell division is stimulated primarily by auxins and cytokinins.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: উক্তি (A) সম্পূর্ণ সঠিক; অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিফারে জিব্বেরেলিন স্প্রে করলে এদের পরিপক্কতা দ্রুত আসে এবং দ্রুত বীজ গঠিত হয়। কিন্তু যুক্তি (R) মিথ্যা, কারণ জিব্বেরেলিন কর্ক ক্যাম্বিয়াম বিভাজনে গৌণ কাষ্ঠ তৈরি করে না; জাইলেম বিভেদন প্রধানত অক্সিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 3

Matching List

Match the plant structures or tissues in **List-I** with their appropriate developmental phenomenon in **List-II**:

List-I	List-II
p. Tracheary elements	1. Dedifferentiation
q. Interfascicular cambium	2. Open Differentiation
r. Secondary xylem	3. Redifferentiation
s. Dissected leaves in submerged *Ranunculus*	4. Plasticity

(A) p-2, q-1, r-3, s-4

(B) p-1, q-2, r-3, s-4

(C) p-3, q-1, r-2, s-4

(D) p-2, q-3, r-1, s-4

তালিকা-I-এ প্রদত্ত কলা বা গঠনের সাথে **তালিকা-II**-এর বিকাশগত প্রক্রিয়ার সঠিক মিল নির্বাচন করো:

তালিকা-I	তালিকা-II
p. ট্র্যাকিয়ারি উপাদান	1. অবিভেদন (Dedifferentiation)
q. ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম	2. বিভেদন (Differentiation)
r. গৌণ জাইলেম	3. পুনর্বিভেদন (Redifferentiation)
s. নিমজ্জিত *Ranunculus*-এর খণ্ডিত পাতা	4. নমনীয়তা (Plasticity)

(A) p-2, q-1, r-3, s-4

(B) p-1, q-2, r-3, s-4

(C) p-3, q-1, r-2, s-4

(D) p-2, q-3, r-1, s-4

Correct Answer: (A)

Explanation:

• Tracheary elements arise via *differentiation* (loss of protoplasm, lignified walls).
• Interfascicular cambium originates from parenchyma cells regaining division capacity, which is *dedifferentiation*.
• Secondary xylem is formed by the division and maturation of cambial cells, representing *redifferentiation*.
• Submerged dissected leaves in *Ranunculus* demonstrate environmental *plasticity (heterophylly)*.

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা:

• ট্র্যাকিয়ারি উপাদান গঠিত হয় প্রাথমিক কোষের *বিভেদন*-এর মাধ্যমে।

BOSONANCE

• পরিণত প্যারেনকাইমা থেকে ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম সৃষ্টি হলো *অবিভেদন (Dedifferentiation)*।
• ক্যাম্বিয়াম থেকে গৌণ জাইলেম উৎপাদন হলো *পুনর্বিভেদন (Redifferentiation)*।
• নিমজ্জিত *Ranunculus*-এর আকৃতি পরিবর্তন হলো পরিবেশগত *নমনীয়তা বা প্লাস্টিসিটি*।

Practice Question 4

Statement Analysis

Examine the following statements regarding the gaseous plant regulator **Ethylene**:

- **Statement I:** Ethylene promotes root growth and root hair formation, significantly augmenting the absorptive surface area of the root system.
- **Statement II:** Ethylene suppresses the respiratory climacteric during the ripening of climatic fruits like tomatoes and apples.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

বায়বীয় ফাইটোহরমোন **ইথিলিন** সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতি দুটি বিচার করো:

- **বিবৃতি I:** ইথিলিন মূলের বৃদ্ধি ও মূলরোম সৃষ্টি উদ্দীপ্ত করে উদ্ভিদের সামগ্রিক শোষণতল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।
- **বিবৃতি II:** ইথিলিন টমেটো ও আপেলের মতো ক্লাইম্যাকটেরিক ফল পাকার সময় রেসপিরেটরি ক্লাইম্যাকটেরিক প্রক্রিয়াকে দমন করে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

BOSONANCE

Correct Answer: (C)

Explanation: Statement I is correct: ethylene uniquely promotes root hair elongation to expand water and nutrient absorption. Statement II is incorrect because ethylene *enhances* (sharply increases), rather than suppresses, the cellular respiration rate during fruit ripening; this peak in respiration is defined as the respiratory climacteric.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক, কারণ ইথিলিন মূলের বৃদ্ধি ও মূলরোম গঠন বাড়িয়ে শোষণতল বৃদ্ধি করে। বিবৃতি II ভুল, কারণ ফল পাকার সময় ইথিলিন শ্বসনের হার *বৃদ্ধি করে*, যাকে শ্বসন ক্লাইম্যাকটেরিক (Respiratory climacteric) বলা হয়; এটি শ্বসন দমন করে না।

Practice Question 5

Single Correct MCQ

A gardener wishes to obtain a bushy, dense hedge with multiple lateral branches. Which hormonal treatment or horticultural practice must he execute?

(A) Continuous application of high concentrations of Abscisic acid (ABA).

(B) Application of synthetic auxins like 2,4-D to induce lateral budding.

(C) Decapitation of shoot tips to release lateral buds from apical dominance.

(D) Spraying juvenile conifers with gibberellic acid.

একজন মালী তাঁর বাগানের হেজ বা বেড়া অত্যন্ত ঘন ও অসংখ্য পার্শ্বীয় শাখাপ্রশাখা সমন্বিত করতে চান। তাঁর জন্য কোন পদ্ধতিটি সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত?

(A) উচ্চ ঘনত্বের অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA) নিয়মিত স্প্রে করা।

(B) পার্শ্বমুকুল বিকাশের জন্য কৃত্রিম অক্সিন 2,4-D প্রয়োগ করা।

(C) শীর্ষমুকুল ছেদন (Decapitation) করে কাক্ষিক মুকুলের শীর্ষ প্রকটতা দূর করা।

(D) অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিফারে জিব্বেরেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা।

Correct Answer: (C)

Explanation: Apical dominance is mediated by auxin synthesized at the shoot apex, which represses the growth of axillary lateral buds. Decapitation (pruning the shoot tip) eliminates the primary auxin source, allowing cytokinins to trigger lateral bud proliferation, yielding a dense, bushy hedge.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: কাণ্ডের অগ্রমুকুলে উৎপন্ন অক্সিনের প্রভাবে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় (শীর্ষ প্রকটতা)। অগ্রমুকুল কেটে বাদ দিলে (Decapitation) শীর্ষ প্রকটতা দূর হয় এবং কাক্ষিক মুকুলগুলি বিকশিত হয়ে অসংখ্য শাখা সৃষ্টি করে ঘন ঝোপ তৈরি করে।

BOSONANCE

Practice Question 6

Quantitative Numerical / Ratio

Two developing leaves, X and Y, display the following growth characteristics over a duration of 5 days:
• Leaf X expands from an initial surface area of $10\ \text{cm}^2$ to $20\ \text{cm}^2$.
• Leaf Y expands from an initial surface area of $40\ \text{cm}^2$ to $50\ \text{cm}^2$.
What is the ratio of the Relative Growth Rate (RGR) of Leaf X to that of Leaf Y?

(A) $1:1$

(B) $2:1$

(C) $4:1$

(D) $1:4$

দুটি ক্রমবর্ধমান পাতা X ও Y-এর ৫ দিনের বৃদ্ধির পরিমাপ নিচে দেওয়া হলো:
• পাতা X-এর ক্ষেত্রফল $10\ \text{cm}^2$ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $20\ \text{cm}^2$ হয়।
• পাতা Y-এর ক্ষেত্রফল $40\ \text{cm}^2$ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $50\ \text{cm}^2$ হয়।
পাতা X এবং পাতা Y-এর আপেক্ষিক বৃদ্ধি হারের (RGR) অনুপাত কত?

(A) $1:1$

(B) $2:1$

(C) $4:1$

(D) $1:4$

Correct Answer: (C)

Explanation:

Relative Growth Rate $(\text{RGR}) = \frac{\Delta\text{Area}}{\text{Initial Area}} \times 100\%$.

For Leaf X: $\Delta\text{Area} = 20 - 10 = 10\ \text{cm}^2$.

$$\text{RGR}_X = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

For Leaf Y: $\Delta\text{Area} = 50 - 40 = 10\ \text{cm}^2$.

$$\text{RGR}_Y = \frac{10}{40} \times 100\% = 25\%$$

Ratio $\text{RGR}_X : \text{RGR}_Y = 100\% : 25\% = 4:1$.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা:

আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার $(\text{RGR}) = \frac{\text{L}_1}{\text{L}_2} \times ১০০\%$ L1: বৃদ্ধি | L2: প্রাথমিক ক্ষেত্রফল।

পাতা X-এর ক্ষেত্রে: $\text{RGR}_X = \frac{১০}{১০} \times ১০০\% = ১০০\%$।

BOSONANCE

পাতা Y-এর ক্ষেত্রে: $\mathrm{RGR}_Y = \frac{১০}{৪০} \times ১০০\% = ২৫\%$।
অনুপাত $= ১০০ : ২৫ = ৪ : ১$।

Practice Question 7

Single Correct MCQ

Which of the following phytohormones is chemically an **adenine (purine) derivative** that was first crystallized from autoclaved herring sperm DNA?

(A) Indole-3-acetic acid (IAA)

(B) Gibberellic acid (GA_3)

(C) Kinetin

(D) Abscisic acid (ABA)

নিচের কোন ফাইটোহরমোনটি রাসায়নিকভাবে একটি **অ্যাডেনিন (পিউরিন) জাতক** যা প্রথম হেরিং মাছের শুক্রাণুর অটোক্লেভড DNA থেকে কেলাসিত করা হয়েছিল?

(A) ইনডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)

(B) জিব্বেরেলিক অ্যাসিড (GA_3)

(C) কাইনেটিন

(D) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)

Correct Answer: (C)

Explanation: Kinetin (N^6-furfurylaminopurine) is a modified adenine (purine) discovered by Miller and Skoog from autoclaved herring sperm DNA. Zeatin is a naturally occurring adenine derivative isolated from maize kernels and coconut milk. Auxins are indole compounds; gibberellins are terpenes; ABA is a carotenoid derivative.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: কাইনেটিন (N^6-furfurylaminopurine) হলো একটি পরিবর্তিত পিউরিন (অ্যাডেনিন জাতক), যা মিলার ও স্কুগ হেরিং মাছের শুক্রাণুর DNA থেকে নিষ্কাশন করেন। IAA হলো ইনডোল জাতক, জিব্বেরেলিন টারপিনয়েড এবং ABA হলো ক্যারোটিনয়েড জাতক।

BOSONANCE

Practice Question 8

Assertion & Reason

Assertion (A): Abscisic acid (ABA) is widely designated as the 'stress hormone' in plants.
Reason (R): ABA stimulates rapid closure of stomata during water deficit and increases plant tolerance to diverse abiotic stresses.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

নিশ্চিত উক্তি (Assertion A): অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)-কে উদ্ভিদের 'স্ট্রেস হরমোন' বলা হয়।
যুক্তি (Reason R): জলের অভাবকালে ABA দ্রুত পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

Correct Answer: (A)

Explanation: ABA is produced in high amounts under water scarcity and desiccation stress. It acts on the guard cells to induce stomatal closure, preventing transpirational water loss, and activates protective genes that confer tolerance against environmental extremes. Thus, (R) directly explains (A).

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: জলসংকটের সময় উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে ABA তৈরি হয় যা রক্ষীকোষের ওপর কাজ করে পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন রোধ করে। এটি প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে বলেই একে 'স্ট্রেস হরমোন' বলা হয়। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 9

Single Correct MCQ

In deep-water rice cultivation, which plant growth regulator promotes rapid internode and petiole elongation, keeping the photosynthetic shoot above the rising water line?

(A) Kinetin

(B) Ethylene

(C) Abscisic acid

(D) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)

গভীর জলের ধানের ক্ষেত্রে কোন উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পর্বমধ্য ও পত্রবৃন্তের দ্রুত প্রসারণ ঘটিয়ে পাতাকে জলের উপরে রাখতে সাহায্য করে?

(A) কাইনেটিন

(B) ইথিলিন

(C) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড

(D) 2,4-ডাইক্লোরোফেনক্সিঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (2,4-D)

Correct Answer: (B)

Explanation: Submergence triggers ethylene accumulation in deep-water rice varieties, which promotes rapid petiole and internodal extension growth, allowing the upper parts of the shoot to remain above water for normal gaseous exchange.

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: নিমজ্জিত গভীর জলের ধানে ইথিলিন গ্যাস দ্রুত কাণ্ডের পর্বমধ্য ও পত্রবৃন্তের প্রসারণ ঘটায়, ফলে ধানের শিষ ও পাতা জলের উপরিভাগে ভেসে থাকে এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ও গ্যাসীয় বিনিময় স্বাভাবিক থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 10

Multi-Select / Statement Analysis

Identify the set of agricultural applications correctly attributed to **Gibberellins (GAs)**:

1. Speeding up the malting process in the brewing industry.
2. Increasing the yield of sugarcane by elongating the stem internodes.
3. Eradicating broad-leaved dicot weeds in cereal crop fields.
4. Inducing bolting in rosette plants such as beet and cabbage prior to flowering.

(A) 1, 2, and 4 only

(B) 1, 2, and 3 only

(C) 2, 3, and 4 only

(D) 1, 2, 3, and 4

জিব্বেরেলিন (GAs)-এর ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগগুলির সেট নির্বাচন করো:

1. মদ শিল্পে বার্লির মল্টিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।
2. আখের কাণ্ডের পর্বমধ্য প্রসারিত করে ফলন বৃদ্ধি করা।
3. শস্যক্ষেত্রে দ্বিবীজপত্রী ক্ষতিকর আগাছা ধ্বংস করা।
4. বিট ও বাঁধাকপির মতো রোজেট উদ্ভিদে ফুল ফোটার পূর্বে বল্টিং ঘটানো।

(A) শুধুমাত্র 1, 2 এবং 4

(B) শুধুমাত্র 1, 2 এবং 3

(C) শুধুমাত্র 2, 3 এবং 4

(D) 1, 2, 3 এবং 4

Correct Answer: (A)

Explanation: Statements 1, 2, and 4 are well-established functions of gibberellins (malting acceleration via α-amylase, sugarcane internode elongation boosting yields by up to 20 tonnes/acre, and bolting induction). Statement 3 describes the weedicidal action of synthetic **auxins** (specifically 2,4-D), not gibberellins.

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি 1, 2 এবং 4 জিব্বেরেলিনের যথার্থ প্রয়োগ। কিন্তু দ্বিবীজপত্রী আগাছা ধ্বংস করা (বিবৃতি 3) হলো কৃত্রিম **অক্সিন (2,4-D)**-এর কাজ, জিব্বেরেলিনের নয়। অতএব সঠিক উত্তর হলো (A)।

9. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন তালিকা

⚠️ **Pitfall 1: Imbibition vs True Growth**

Swelling of dry wood placed in water is a reversible physical phenomenon (imbibition) and is **not**

BOSONANCE

growth. Biological growth must be irreversible and driven by active metabolism.

⚠️ **Pitfall 2: Dedifferentiation vs Rediferentiation Examples**
Remember: *Parenchyma* $\rightarrow$ *Interfascicular cambium / Cork cambium* is **Dedifferentiation**. The subsequent production of *Secondary xylem / Secondary phloem / Cork / Phelloderm* from these secondary meristems is **Redifferentiation**.

⚠️ **Pitfall 3: Kinetin is Synthetic / Non-Plant Origin**
Kinetin was crystallized from autoclaved *herring sperm DNA* and does **not** occur naturally in plants. The first natural cytokinin isolated from plants is **Zeatin** (from corn kernels).

⚠️ **Pitfall 4: Plasticity Examples**
Cotton, Coriander, Larkspur exhibit **developmental/phase heterophylly**. *Buttercup (Ranunculus)* exhibits **environmental heterophylly**.

⚠️ **Pitfall 5: Growth Rate Parameters**
In $W_1 = W_0e^{rt}$, the growth rate r represents the **relative growth rate** and is also termed the **efficiency index**.

⚠️ **সতর্কতা ১: শোষণ বনাম প্রকৃত বৃদ্ধি**
জলে কাঠের ফোলা কেবল ভৌত ইমবাইবিশন; এটি বৃদ্ধি নয়। বৃদ্ধি সর্বদাই চিরস্থায়ী এবং বিপাকীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

⚠️ **সতর্কতা ২: অবিভেদন বনাম পুনর্বিভেদন**
পরিণত প্যারেনকাইমা থেকে ক্যাম্বিয়াম তৈরি হলো **অবিভেদন (Dedifferentiation)**; আর সেই ক্যাম্বিয়াম থেকে সেকেন্ডারি জাইলেম/ফ্লোয়েম ও কর্ক তৈরি হলো **পুনর্বিভেদন (Redifferentiation)**।

⚠️ **সতর্কতা ৩: কাইনেটিন ও জিয়াটিনের পার্থক্য**
কাইনেটিন উদ্ভিদে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না (এটি হেরিং মাছের শুক্রাণুর DNA থেকে প্রাপ্ত)। উদ্ভিদের প্রথম আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন হলো **জিয়াটিন** (ভুট্টার দানা থেকে)।

⚠️ **সতর্কতা ৪: বিষমপত্রতা বা হেটারোফিলির উদাহরণ**
তুলা, ধনে ও লার্কস্পার হলো **দশাভিত্তিক বিষমপত্রতা**; আর বাটারকাপ (*Ranunculus*) হলো **পরিবেশগত বিষমপত্রতা**।

⚠️ **সতর্কতা ৫: সমীকরণের প্রতীক**
$W_1 = W_0e^{rt}$ সমীকরণে r হলো **আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (Relative growth rate)** বা **দক্ষতা সূচক (Efficiency index)**।

10. Concise Final Recap | চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারাংশ

EN **Core Summary Points for NEET UG:**

- **Development** = Growth (cell division + expansion) + Differentiation.
- **Growth Form:** Indeterminate and open due to root and shoot apical meristems; secondary growth occurs via lateral meristems (vascular cambium, cork cambium).

BOSONANCE

- **Arithmetic Growth:** $L_t = L_0 + rt$ (Linear curve; one cell divides, one matures).
- **Geometric Growth:** $W_1 = W_0 e^{rt}$ (Sigmoid curve: Lag $\rightarrow$ Log/Exponential $\rightarrow$ Stationary).
- **Auxins:** Apical dominance, rooting in stem cuttings, parthenocarpy in tomatoes, selective 2,4-D broadleaf herbicide.
- **Gibberellins:** Acidic (GA_3), stalk elongation in grapes, sugarcane yield increase (20 tonnes/acre), bolting in rosette plants, malting acceleration.
- **Cytokinins:** Adenine derivative, cell division, overcomes apical dominance, delays leaf senescence (nutrient mobilization).
- **Ethylene:** Gaseous ($\mathrm{C_2H_4}$), fruit ripening (respiratory climacteric), petiole elongation in deep-water rice, root hair development.
- **Abscisic Acid (ABA):** Stress hormone, stomatal closure, seed dormancy, physiological antagonist to gibberellins.

BN **NEET UG রিভিশন ক্যাপসুল:**

- **বিকাশ:** বৃদ্ধি (কোষ বিভাজন + কোষ প্রসারণ) এবং বিভেদনের সমষ্টি।
- **উন্মুক্ত বৃদ্ধি:** শীর্ষস্থ ভাজক কলার উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের আজীবন নতুন কোষ উৎপাদনের ক্ষমতা।
- **গাণিতিক বৃদ্ধি:** $L_t = L_0 + rt$ (সরলরৈখিক রেখা; একটি কোষ বিভাজিত হয়, অপরটি স্থায়ী হয়)।
- **জ্যামিতিক বৃদ্ধি:** $W_1 = W_0 e^{rt}$ (সিগময়েড এস-কার্ভ: ল্যাগ $\rightarrow$ লগ $\rightarrow$ স্থির পর্যায়)।
- **অক্সিন:** শীর্ষ প্রকটতা, শাখা কলমে মূল উৎপাদন, টমেটোর পার্থেনোকার্পি, 2,4-D দ্বিবীজপত্রী আগাছানাশক।
- **জিব্বেরেলিন:** আম্লিক (GA_3), আখের কাণ্ডের প্রসারণে ফলন বৃদ্ধি, বল্টিং এবং বার্লির মল্টিং বৃদ্ধি।
- **সাইটোকাইনিন:** অ্যাডেনিন জাতক, কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করা, শীর্ষ প্রকটতা দূরীকরণ এবং জরা বিলম্বিত করা।
- **ইথিলিন:** বায়বীয় হরমোন, ফল পাকানো (শ্বসন ক্লাইম্যাকটেরিক), নিমজ্জিত ধানের বৃদ্ধি এবং মূলরোম সৃষ্টি।
- **অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA):** স্ট্রেস হরমোন, পত্ররন্ধ্র বন্ধকরণ, বীজের সুপ্তাবস্থা বজায় রাখা এবং জিব্বেরেলিনের বিপরীত ক্রিয়া।

BOSONANCE